ESTRUTURA DE DADOS II · DESAFIO INDIVIDUAL

# Grafos, BFS e DFS

Conectividade em uma rede simulada de aeroportos quando conexões ficam indisponíveis

[Seu nome] · Profa. Kadidja Valéria · Estudo de caso: pane relacionada ao GPS em Brasília (G1, set. 2026)

PROBLEMA E OBJETIVO

# Se conexões ficarem indisponíveis, ainda existe caminho? Quantas conexões a mais ele exige?

### Objetivo

Modelar a rede como grafo, buscar caminhos com BFS e DFS e comparar antes e depois de bloqueios.

### Escopo

Simulação didática: rotas e bloqueios fictícios. Não é modelo de navegação aeronáutica.

MODELAGEM

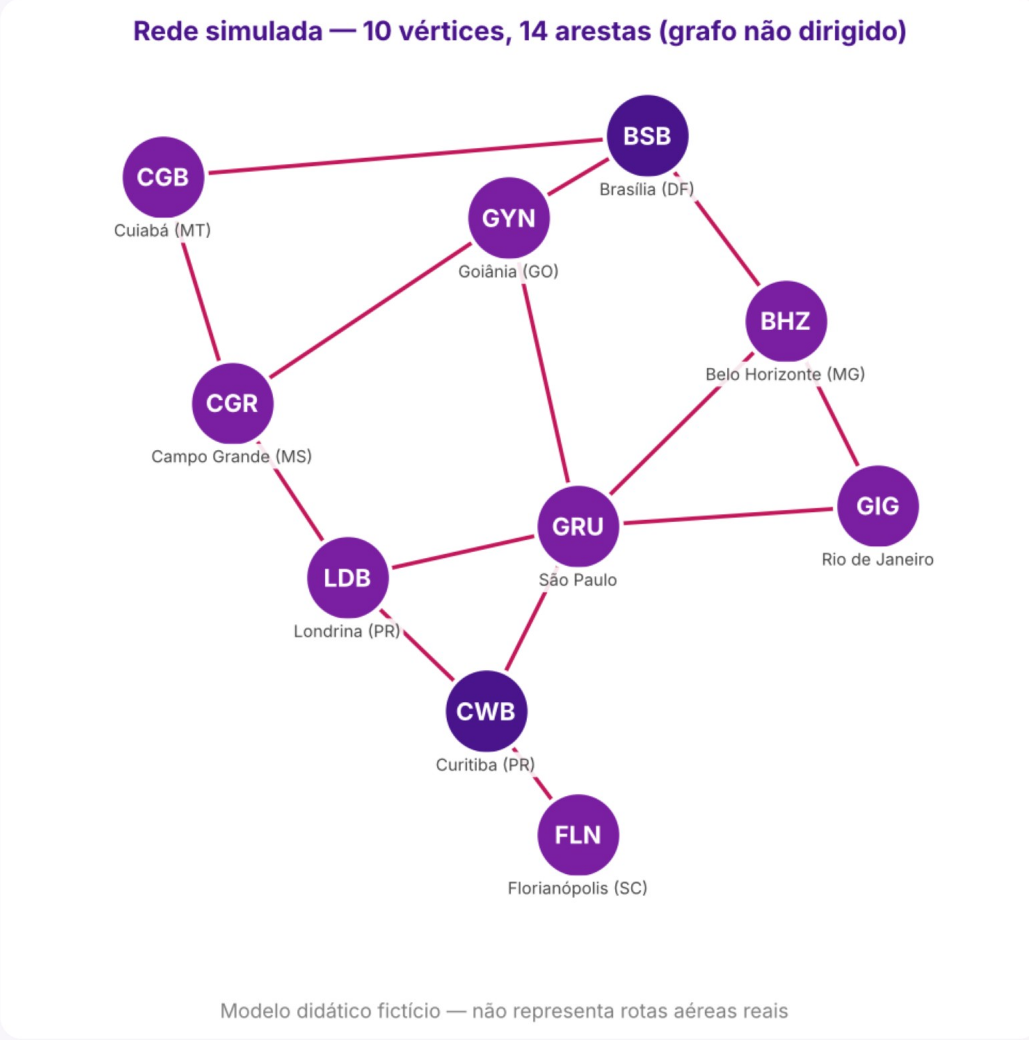
# 10 aeroportos, 14 conexões

Grafo não dirigido e não ponderado, em lista de adjacência. Vértices pelas siglas IATA.

**GRU como hub** (grau 5): testa a dependência da rede

**Corredor CGB–CGR–LDB:** rota que não passa por GRU

**FLN só ligada a CWB:** ponte para testar desconexão



ALGORITMOS

# BFS mede a menor distância; DFS só confirma que há caminho

### BFS — busca em largura

Fila FIFO (deque.popleft). Explora por níveis: o primeiro caminho até o destino tem o menor nº de arestas.

### DFS — busca em profundidade

Pilha LIFO (list.pop). Aprofunda um ramo antes de voltar: acha um caminho, que depende da ordem dos vizinhos.

Ambos usam conjunto de **visitados** e custam **O(V + E)**. Bloqueios são feitos numa **cópia** do grafo.

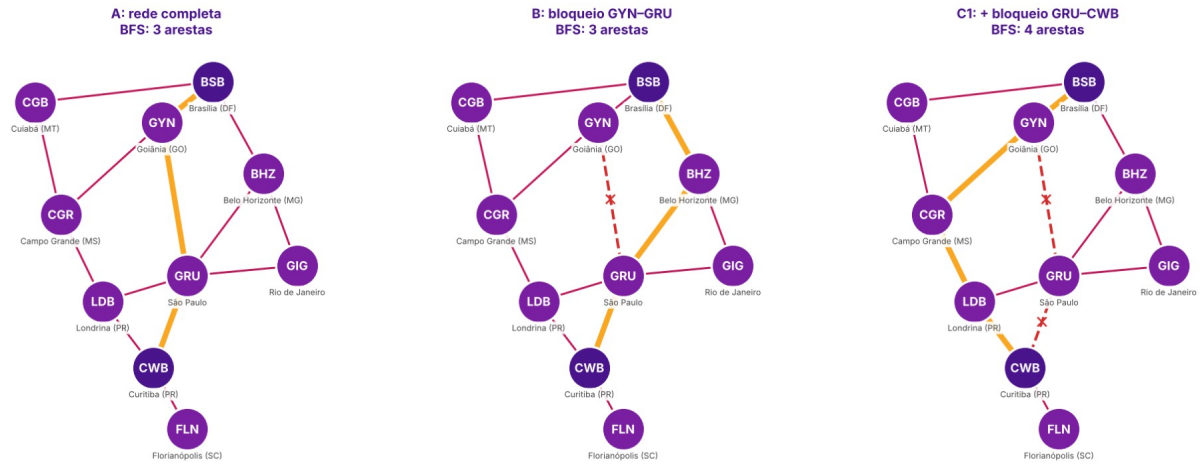
DEMONSTRAÇÃO

# Execução no Google Colab

Origem BSB, destino CWB. Bloqueio GYN – GRU e depois GRU – CWB. Siglas ou nomes sem acento são aceitos; siglas inexistentes são recusadas.

```
== GRAFOS: BFS e DFS ==
1 - Experimentos A-D
2 - Testes automáticos
3 - Buscar caminho
0 - Sair
```

# Resultados: BSB → CWB




Amarelo = caminho BFS BSB→CWB | Vermelho tracejado = conexão bloqueada

| Cenário | BFS | Arestas | DFS | Arestas |
|---|---|---|---|---|
| A · rede completa | BSB→GYN→GRU→CWB | 3 | BSB→GYN→GRU→CWB | 3 |
| B · sem GYN–GRU | BSB→BHZ→GRU→CWB | 3 | via CGR e LDB | 5 |
| C1 · + sem GRU–CWB | BSB→GYN→CGR→LDB→CWB | 4 | BSB→GYN→CGR→LDB→CWB | 4 |

# Mesmo grafo, mesmo bloqueio, caminhos diferentes

**3**

arestas com **BFS** (mínimo)

**5**

arestas com **DFS** (um caminho válido)

Experimento B. E no Experimento D, só mudar a ordem dos vizinhos de BSB levou o DFS a outro caminho de 5 arestas; o BFS seguiu com 3.

CONTINGÊNCIA E TESTES

# Quando não há caminho, os dois algoritmos detectam

### Experimento C2: corte

Sem GRU–CWB e LDB–CWB, o par {CWB, FLN} vira outra componente conexa. BSB → FLN: BFS e DFS retornam **None** após visitar os 8 vértices alcançáveis.

### 14 de 14 testes aprovados

BFS confere com força bruta nos 90 pares; DFS sempre válido; grafo original intacto; entradas e bloqueios inválidos recusados.

CONCLUSÃO E LIMITAÇÕES

# A rede resiste a um bloqueio; com dois, custa uma conexão a mais ou desconecta

### Escolha do algoritmo

BFS para medir o impacto em nº de conexões. DFS basta para saber se ainda existe caminho.

### Limitações

Sem pesos: “menor” não é distância nem tempo (seria Dijkstra, cap. 7). Rede fictícia; não orienta voos reais.